NATUURWETENSCHAPPEN · ✨ SPARK — 1STE EN 2DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Veilig werken, meten en eenheden

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Veilig in het labo

Bij elk antwoord geldt dezelfde volgorde: eerst jezelf en de anderen veilig houden, dan de leerkracht verwittigen, en pas daarna opruimen.

1 Je morst een product op de werktafel. Wat doe je?

Je verwittigt meteen de leerkracht en raakt het niet met je blote handen aan. Pas daarna ruim je op zoals hij of zij zegt.

2 Glasscherven veeg je het best met je blote handen bij elkaar.

niet waar

Gebruik een borstel en een blik, nooit je handen. Een splinter glas zie je niet altijd liggen.

3 Waarom lees je de handleiding van een toestel voor je het gebruikt?

Om te weten hoe je het veilig instelt en afleest, en om het niet stuk te maken. Achteraf lezen helpt niet meer als er al iets misging.

4 Je werkt met levend materiaal uit een vijver. Wat doe je achteraf?

Je zet de dieren en planten levend terug waar je ze gehaald hebt, en je wast je handen.

2 Meetinstrumenten

Kies je instrument naar wat je meet én naar hoe nauwkeurig het moet zijn. Een bekerglas toont een volume ruwweg, een maatcilinder meet het.

5 Waarmee meet je dit?

a) weegschaal · b) maatcilinder · c) sonometer (decibelmeter) · d) luxmeter

6 Waarmee meet je dit?

a) schuifmaat · b) chronometer · c) dynamometer

7 Je moet 25 mL water afmeten. Welk instrument kies je, en hoe lees je het correct af?

Een maatcilinder, niet een bekerglas. Je leest af op ooghoogte, onderaan de holle boog van het wateroppervlak (de meniscus).

8 Een schuifmaat meet nauwkeuriger dan een gewone meetlat.

waar

Een schuifmaat leest tot op een tiende millimeter af, een gewone meetlat tot op een millimeter.

3 Grootheden en eenheden

Hou de grootheid (wat je meet) en de eenheid (waarin je het uitdrukt) uit elkaar, en schrijf bij elk getal zijn eenheid.

9 Wat is de SI-eenheid?

a) meter (m) · b) kilogram (kg) · c) seconde (s) · d) kelvin (K)

10 Zet om.

a) $0{,}003$ **m · b)** $1\,500$ **g · c)** $0{,}75$ **m · d)** $0{,}25$ **L**

Zet om via de trap: van mm naar m deel je door $1\,000$, van kg naar g vermenigvuldig je met $1\,000$.

11 De graad Celsius is de SI-eenheid van temperatuur.

niet waar

De SI-eenheid van temperatuur is de kelvin. 0 °C is $273{,}15$ K, en een stap van één graad is in allebei even groot.

12 Een leerling meet de lengte van zijn tafel en schrijft op: $1{,}2$. Wat ontbreekt er, en waarom is dat erg?

De eenheid. $1{,}2$ **kan meter zijn of centimeter of voet; zonder eenheid zegt het getal niets en kan niemand je meting nakijken.**

13 Welke Griekse letter is het symbool voor massadichtheid?

ρ **(rho)**

4 Meten met verstand

Vraag je bij elk getal af of het realistisch is, en meet liever meerdere keren. Een enkele meting kan er altijd eens naast zitten.

14 Welke schatting van de massa van een appel is realistisch?

150 **g**

Een appel van 15 g zou zo licht zijn als een blad papier, een van $1\,500$ g zo zwaar als anderhalve liter water. 150 g klopt wel.

15 Je meet dezelfde lengte drie keer: $12{,}4$ cm, $12{,}5$ cm en $12{,}4$ cm. Wat doe je met die resultaten?

Je neemt het gemiddelde: $(12{,}4 + 12{,}5 + 12{,}4) : 3 \approx 12{,}43$ **cm. Meerdere keren meten en middelen maakt toevallige afleesfouten kleiner.**

16 Je weegt een leeg bekerglas (120 g) en daarna hetzelfde glas met water (370 g). Hoeveel water zit erin, en welk volume is dat?

250 **g water. Water weegt** 1 **g/**cm^3**, dus dat is** $250\,\mathrm{cm}^3$ **ofwel** 250 **mL.**

17 Waarom schakel je een meettoestel uit als je even niet meet?

Om energie te sparen en de batterij te sparen. Dat hoort bij duurzaam werken.